

CHAPTER 10

SUPPORTS FOR ROAD SIGNS

DRAWING TITLE	DRAWING NO.	REVISION
SUPPORT FOR DIRECTIONAL AND INFORMATION SIGNS (SHEET 1 OF 3)	LTA/SDRE14/10/SUP1	C
SUPPORT FOR DIRECTIONAL AND INFORMATION SIGNS (SHEET 2 OF 3)	LTA/SDRE14/10/SUP2	C
SUPPORT FOR DIRECTIONAL AND INFORMATION SIGNS (SHEET 3 OF 3)	LTA/SDRE14/10/SUP3	-
SUPPORT FOR TRAFFIC SIGN (SHEET 1 OF 4)	LTA/SDRE14/10/SUP4	B
SUPPORT FOR TRAFFIC SIGN (SHEET 2 OF 4)	LTA/SDRE14/10/SUP5	B
SUPPORT FOR TRAFFIC SIGN (SHEET 3 OF 4)	LTA/SDRE14/10/SUP6	C
SUPPORT FOR TRAFFIC SIGN (SHEET 4 OF 4)	LTA/SDRE14/10/SUP7	-
ROAD GANTRY TRUSS (SHEET 1 OF 2)	LTA/SDRE14/10/SUP8	A
ROAD GANTRY TRUSS (SHEET 2 OF 2)	LTA/SDRE14/10/SUP9	A
ROAD GANTRY SIGN	LTA/SDRE14/10/SUP10	-
SUPPORT FOR CANTILEVER DIRECTIONAL SIGNS (SHEET 1 OF 3)	LTA/SDRE14/10/SUP11	A
SUPPORT FOR CANTILEVER DIRECTIONAL SIGNS (SHEET 2 OF 3)	LTA/SDRE14/10/SUP12	-

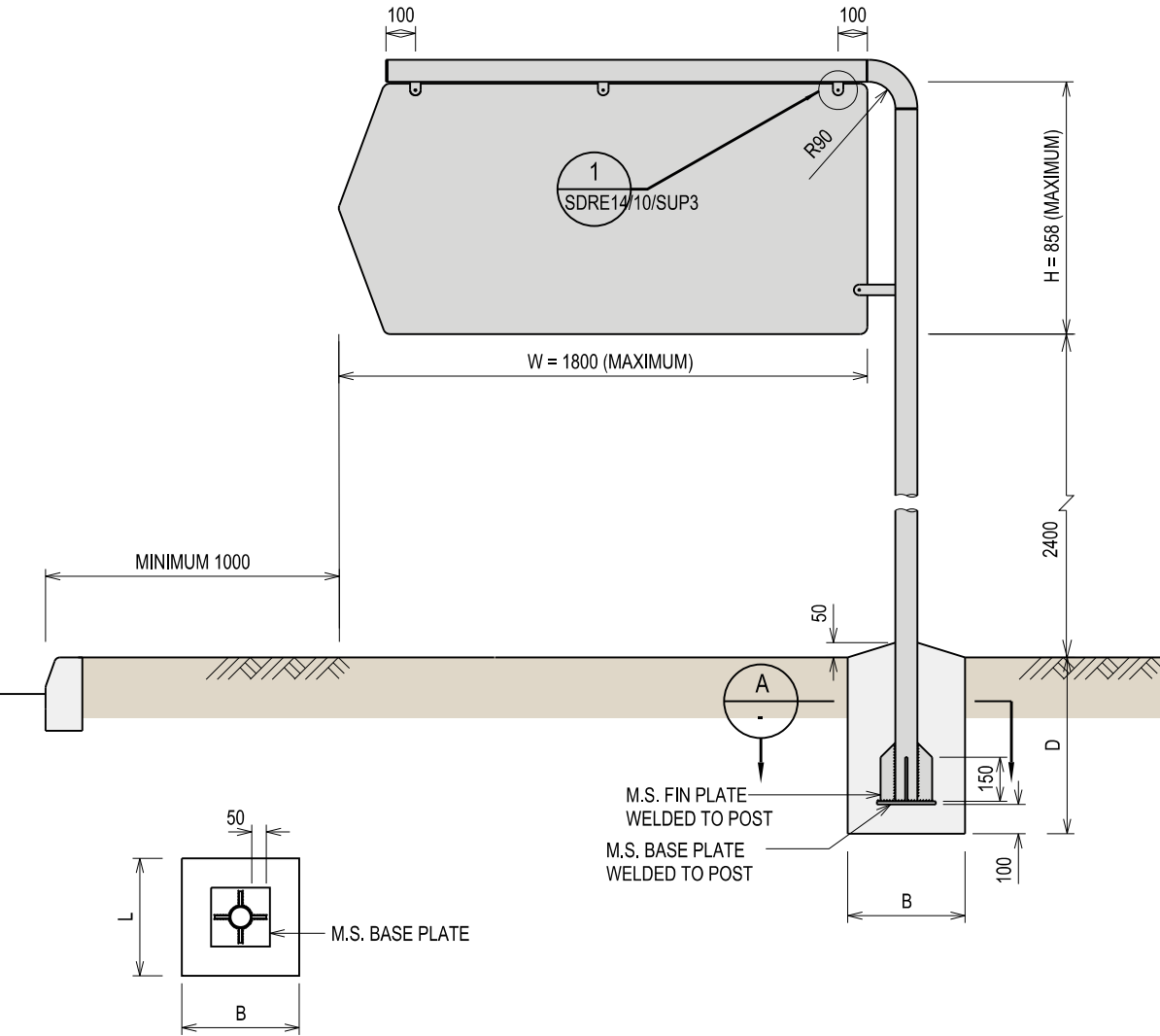
CHAPTER 10

SUPPORTS FOR ROAD SIGNS

DRAWING TITLE	DRAWING NO.	REVISION
SUPPORT FOR CANTILEVER DIRECTIONAL SIGNS (SHEET 3 OF 3)	LTA/SDRE14/10/SUP13	B
TYPICAL STEEL BRACKETS FOR 4.5m HEIGHT LIMIT SIGN (900mm X 900mm)	LTA/SDRE14/10/SUP14	-
SUPPORT FOR TRAFFIC SIGN (FOR ARTERIAL & EXPRESSWAY)	LTA/SDRE14/10/SUP15	A

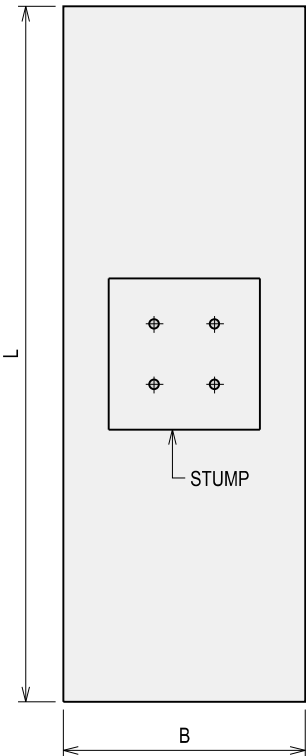
DETAIL FOR DIFFERENT TYPE OF SUPPORTS (FOR DETAILS, SEE LTA/SDRE14/10/SUP2 & 3)

SUPPORT TYPE	MAXIMUM AREA OF SIGNBOARD	POST SIZE	FOOTING SIZE			BASE PLATE SIZE	DIAMETER OF HD BOLT (GRADE 8.8) FOR BASE PLATE	BOLT ANCHORAGE LENGTH (mm)	FIN PLATE SIZE (mm)
	AREA, (m²) = W X H	SHS (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	L X B X THK (mm)			
A	AREA ≤ 1.54	CHS 89 X 3.2 THK	600	600	1000	200 X 200 X 10	-	-	150 X 50 X 8
B	1.54 < AREA ≤ 7	SHS 120 X 120 X 6	1800	900	500	350 X 350 X 15	16	600	100 X 75 X 10
C	7 < AREA ≤ 15	SHS 150 X 150 X 8	2200	900	800	350 X 350 X 15	20	650	150 X 75 X 12.5
D	15 < AREA ≤ 20	SHS 180 X 180 X 8	2500	1000	800	400 X 400 X 15	20	650	150 X 75 X 12.5
E	20 < AREA ≤ 27.5	SHS 200 X 200 X 8	3000	1000	800	400 X 400 X 15	24	700	200 X 75 X 15

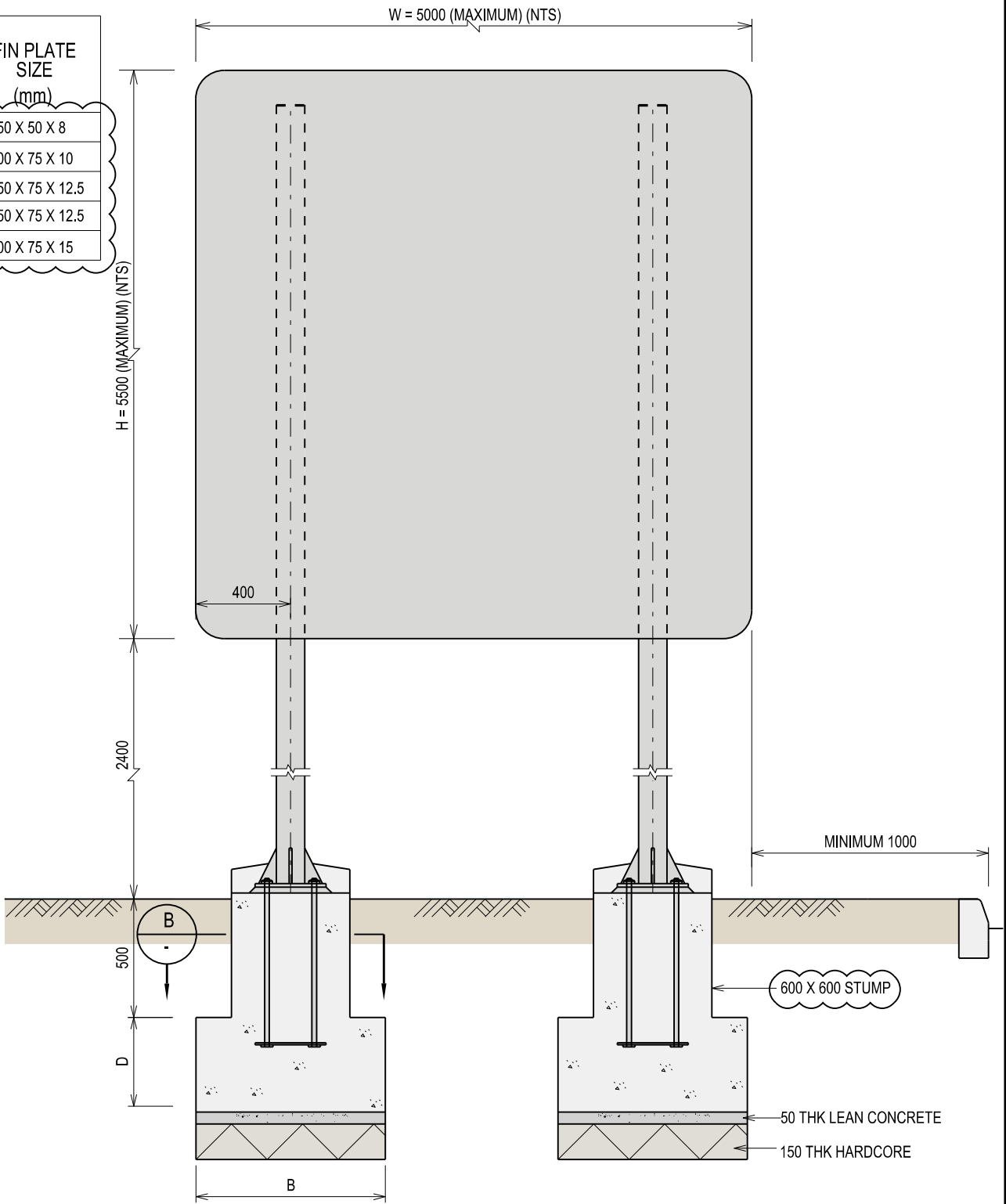


SECTION A-A

SUPPORT TYPE A



SECTION B-B



SUPPORT TYPE B, C, D & E

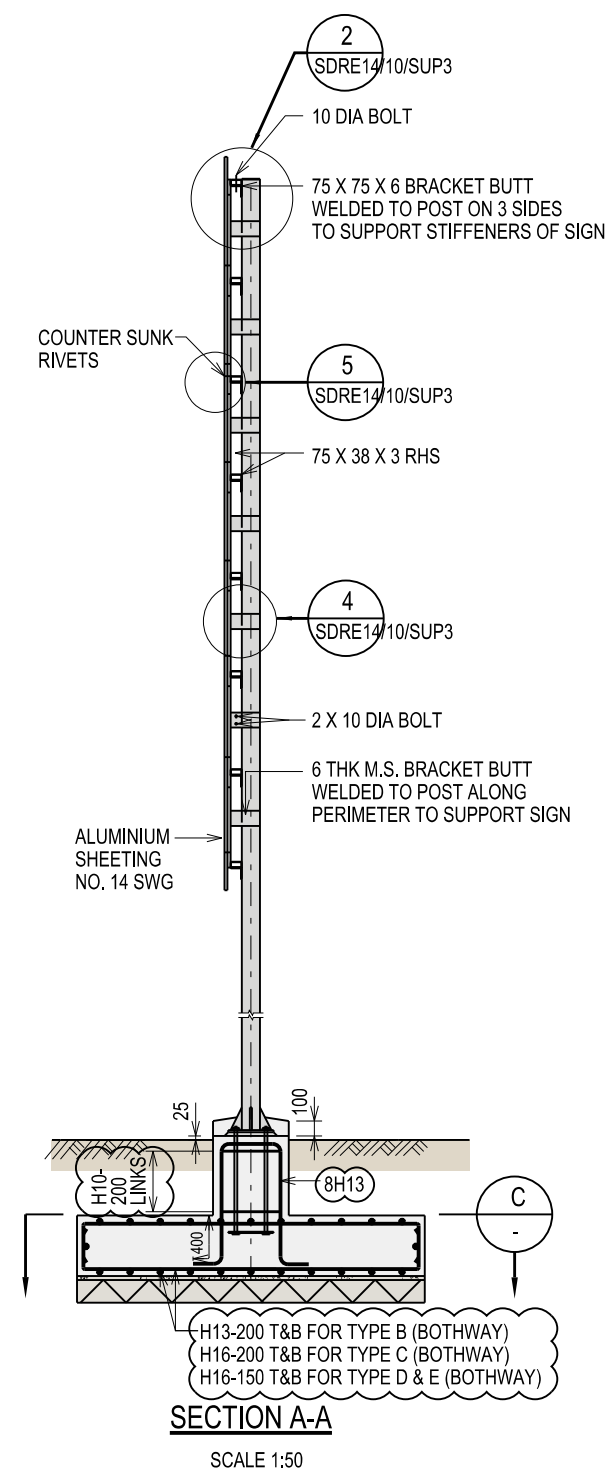
NOTES:

1. The support design is applicable to only road signs mounted on ground and within the specified maximum area of signboard. Separate design with PE endorsement is required for other conditions (eg. larger area of signboards, mounted on bridges, located in sea, coastal or lake terrain)
2. The minimum concrete grade shall be of C25/30.
3. The minimum concrete cover to all reinforcement shall be 40mm.
4. The minimum steel grade shall be S275.
5. The minimum soil bearing capacity shall be 75 kPa.

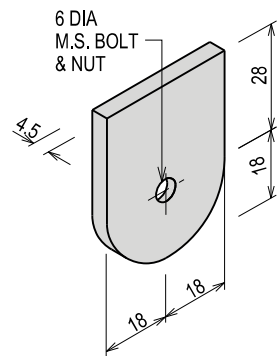
6. The soil around the footing shall be well compacted such that there is no settlement, arch or void at the backfill area.
7. Fabrication and erection of steel structure shall be in accordance with BS EN 1, SS EN 1993, BS EN 1090, SS EN 1994.
8. All structural steel sections shall be in accordance with BS EN 10025, BS 7668, BS EN 10029 AND BS EN 10210-1.
9. All structural steel work shall be hot-dipped galvanised to 125 microns before one coat epoxy based primer and two coats of epoxy paint of approved color (International Paint Intergard EAA001/EAA002 or equivalent) are applied.

(To be continued at sheet 2 of 3)

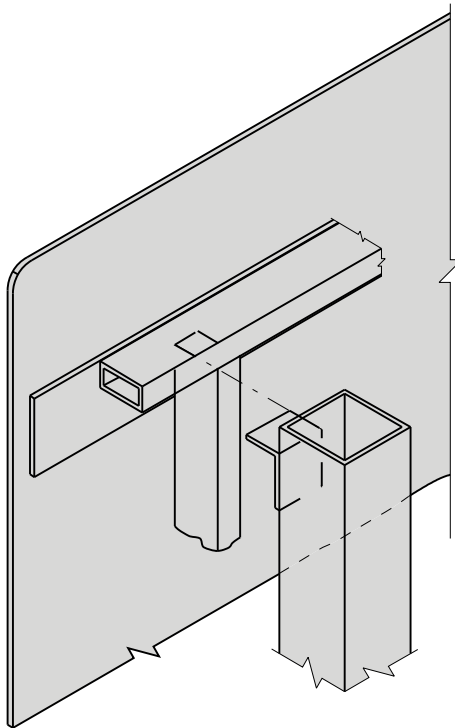
		STANDARD	DETAIL			
C	JUL 2020	SUPPORT FOR DIRECTIONAL AND INFORMATION SIGNS (SHEET 1 OF 3)		DRAWING NO.	LTA/SDRE14/10/SUP1	REV. C
B	SEP 2017			DATE OF ISSUE	SCALE	SHEET NO.
A	OCT 2015			1st APR 2014	1:25	1 OF 3
REV.	DATE					



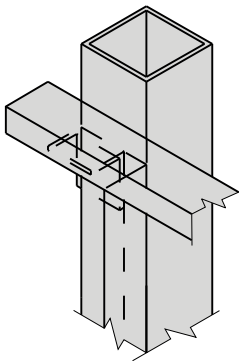
10-2



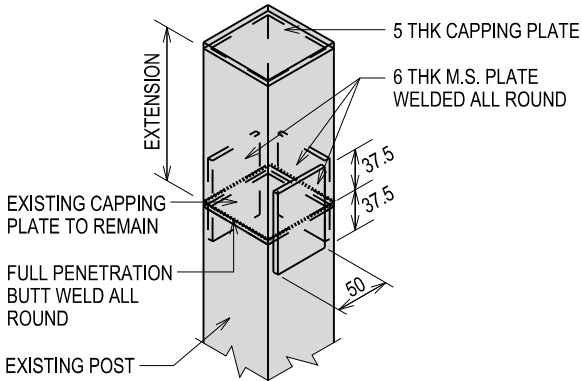
ISOMETRIC VIEW OF DETAIL 1
EYELET FOR SUPPORT TYPE A
REF DWG NO: SDRE14/10/SUP1 & 2
SCALE 1:2



ISOMETRIC VIEW OF DETAIL 2
REF DWG NO: SDRE14/10/SUP2
SCALE 1:10



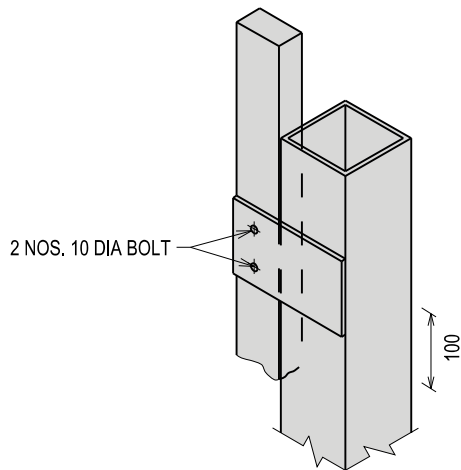
ISOMETRIC VIEW OF DETAIL 3
REF DWG NO: SDRE14/10/SUP2
SCALE 1:10



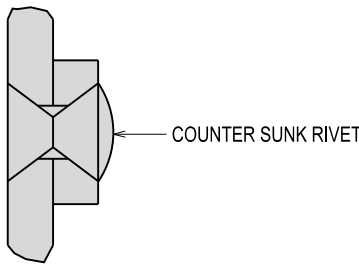
TYPICAL SPLICING DETAIL FOR
EXTENSION OF POSTS FOR ADDITIONAL SIGNBOARD
(FOR SUPPORT TYPES B, C, D & E ONLY)

NOTES:

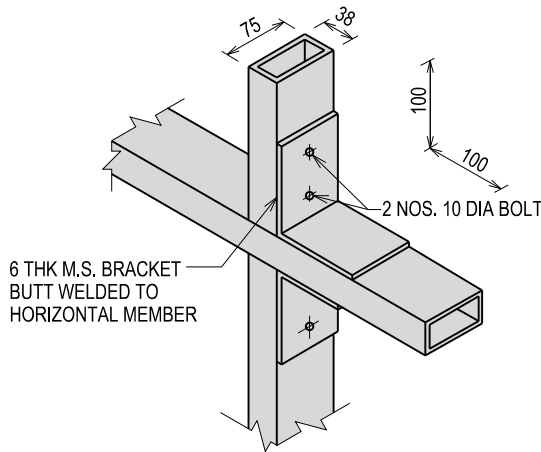
- 1. The total area of the signboard shall not exceed the maximum for the support. (See table in Dwg No: LTA/SDRE14/SUP/1)
- 2. The height (h) of signboard shall not exceed 5.5m, including whatever signboard which is subsequently added.



ISOMETRIC VIEW OF DETAIL 4
REF DWG NO: SDRE14/10/SUP2
SCALE 1:10

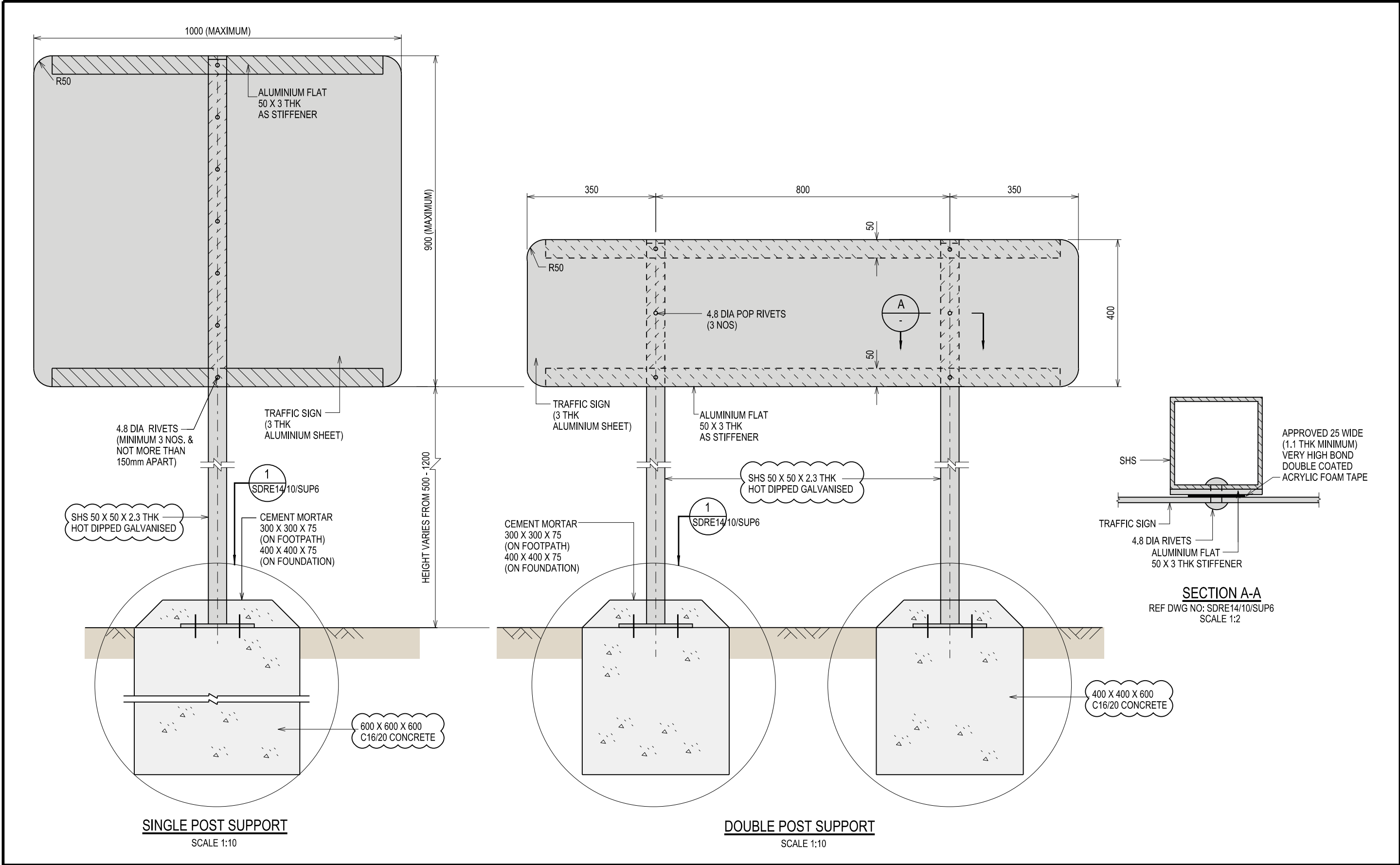


DETAIL 5
REF DWG NO: SDRE14/10/SUP2
SCALE 1:1



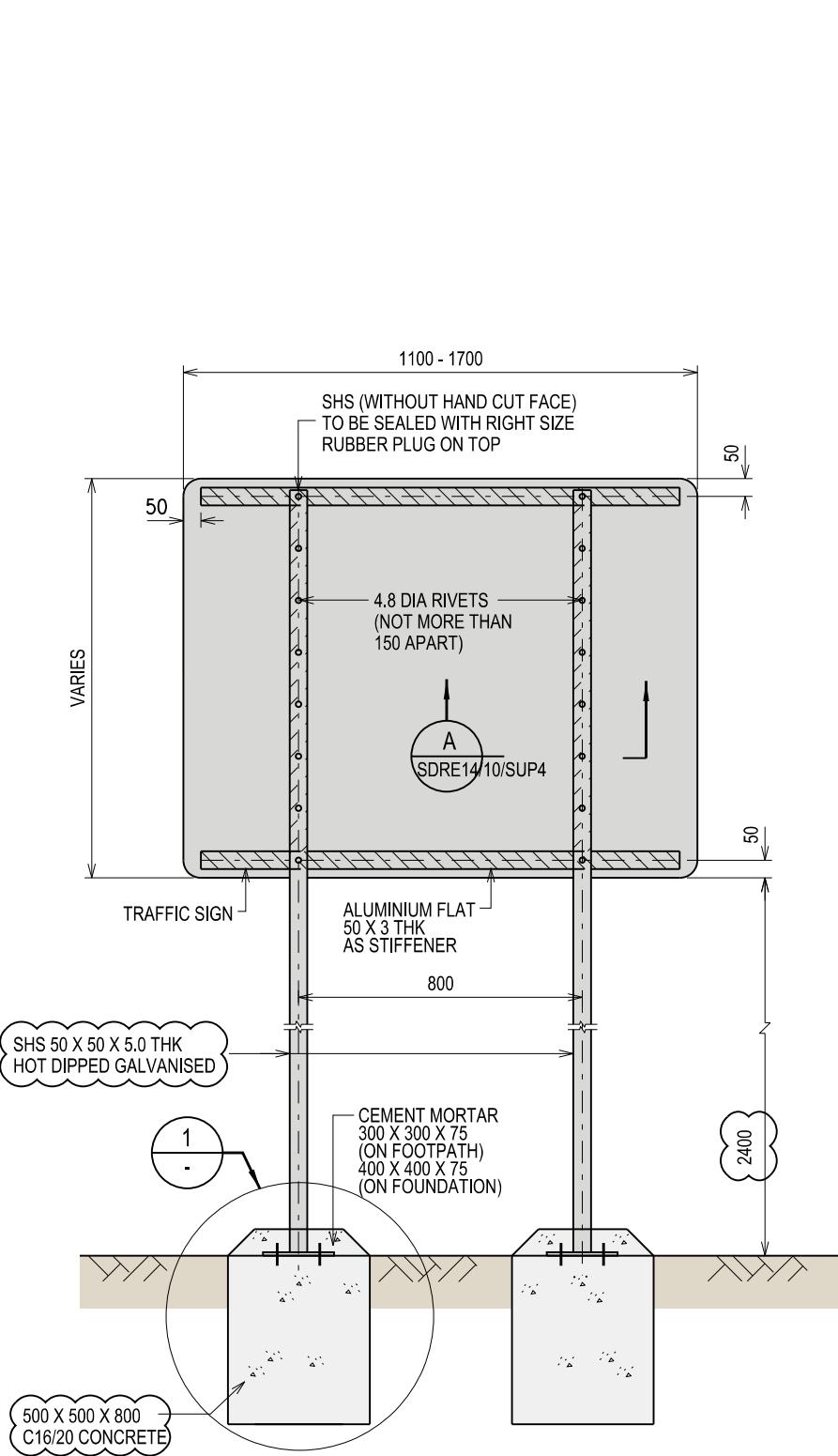
ISOMETRIC VIEW OF DETAIL 6
REF DWG NO: SDRE14/10/SUP2
SCALE 1:10

STANDARD DETAIL		Land Transport Authority		
SUPPORT FOR DIRECTIONAL AND INFORMATION SIGN (SHEET 3 OF 3)		DRAWING NO. LTA/SDRE14/10/SUP3		REV. -
		DATE OF ISSUE	SCALE AS SHOWN	SHEET NO. 3 OF 3
		REV.	DATE	

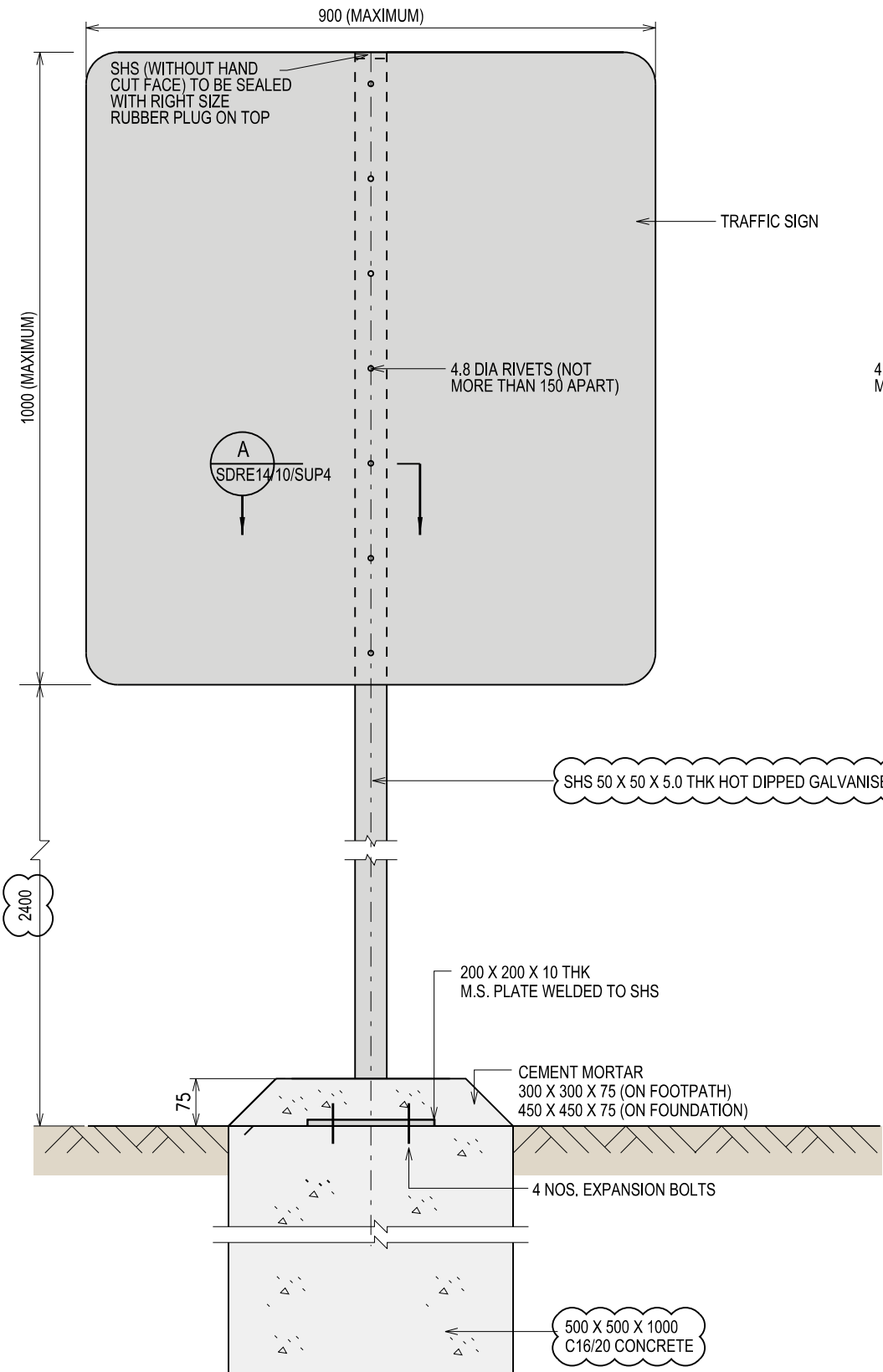


NOTES: 1. Minimum height clearance: - 900mm - 1200mm - sharp deviation barrier traffic sign - 500mm - Keep Left / Right Pass Either Side traffic sign 2. Stiffener to use approved 25mm (1.1mm thk minimum) very high bond double coated acrylic foam tape firmly bonded to traffic sign.			STANDARD DETAIL	Land Transport Authority	
				DRAWING NO. LTA/SDRE14/10/SUP4	
				DATE OF ISSUE	REV. B
				1st APR 2014	
				SCALE AS SHOWN	SHEET NO. 1 OF 4

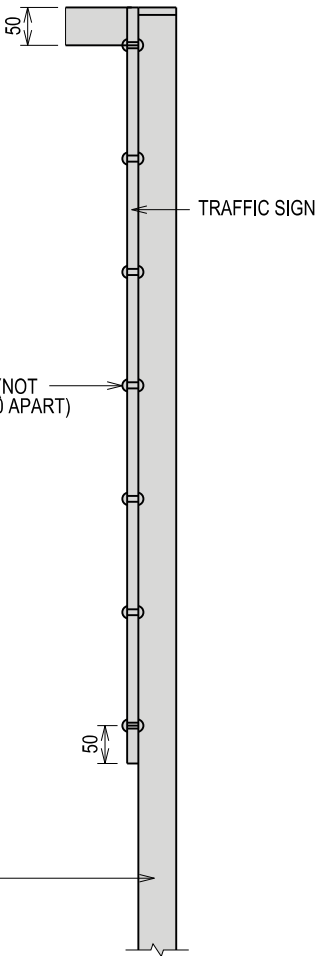
			STANDARD DETAIL	Land Transport Authority			
				SUPPORT FOR TRAFFIC SIGN (SHEET 2 OF 4)	DRAWING NO.		REV.
					LTA/SDRE14/10/SUP5		B
					DATE OF ISSUE	SCALE	SHEET NO.
					1st APR 2014	AS SHOWN	2 OF 4
B	APR 2022						
A	SEP 2017						
REV.	DATE						



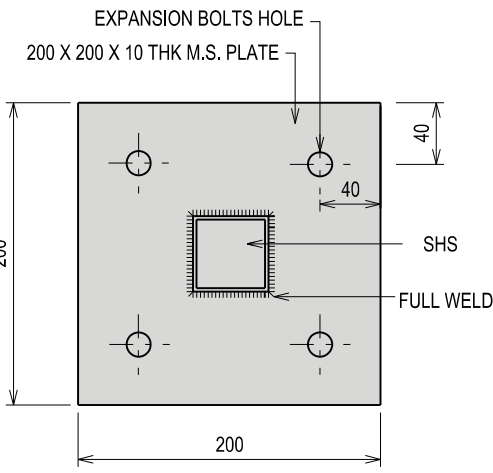
DOUBLE POST SUPPORT
VERTICAL SUPPORTS FOR TRAFFIC SIGN
WITH AREA NOT EXCEEDING 1.35m²
SCALE 1:20



SINGLE POST SUPPORT
SCALE 1:10

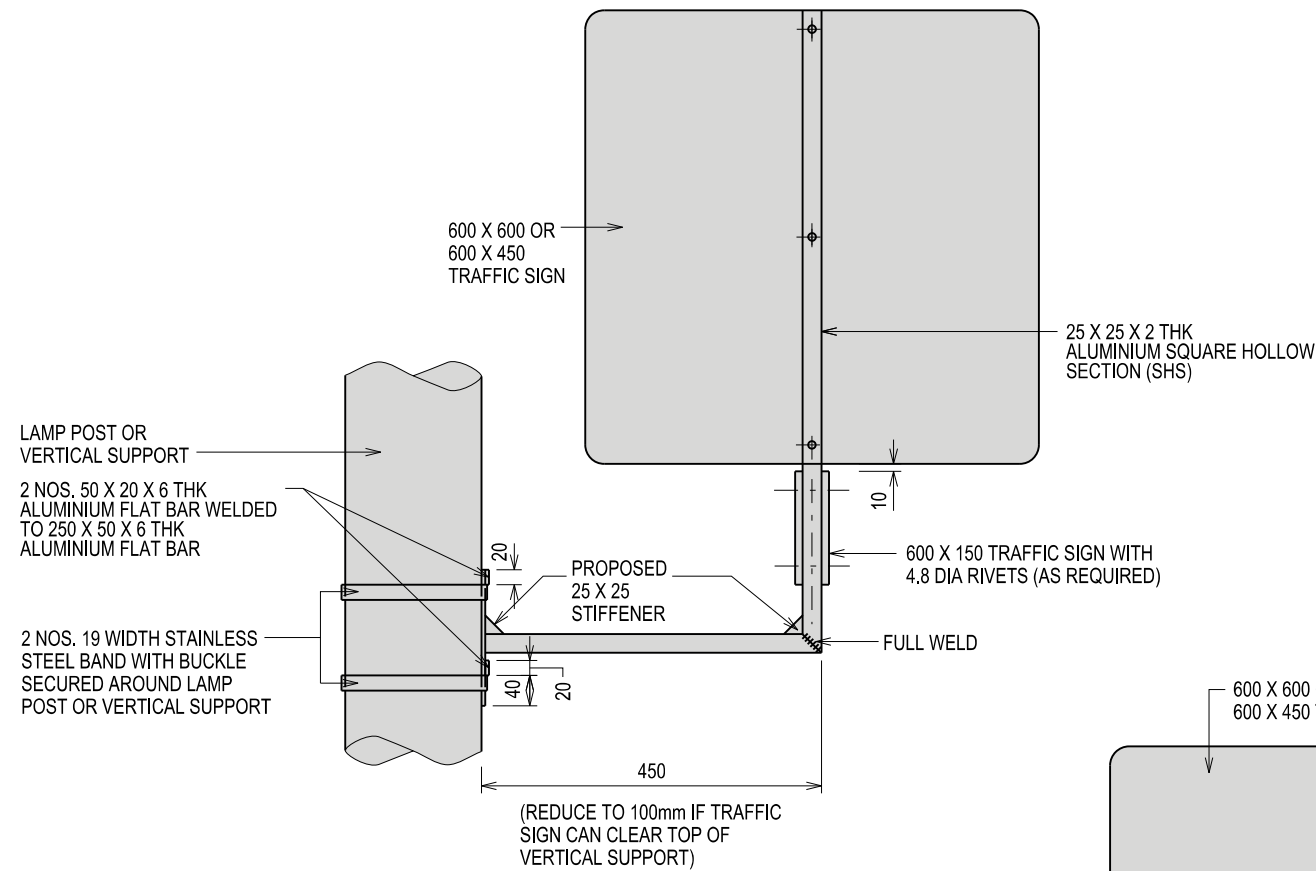


SIDE ELEVATION
SCALE 1:10

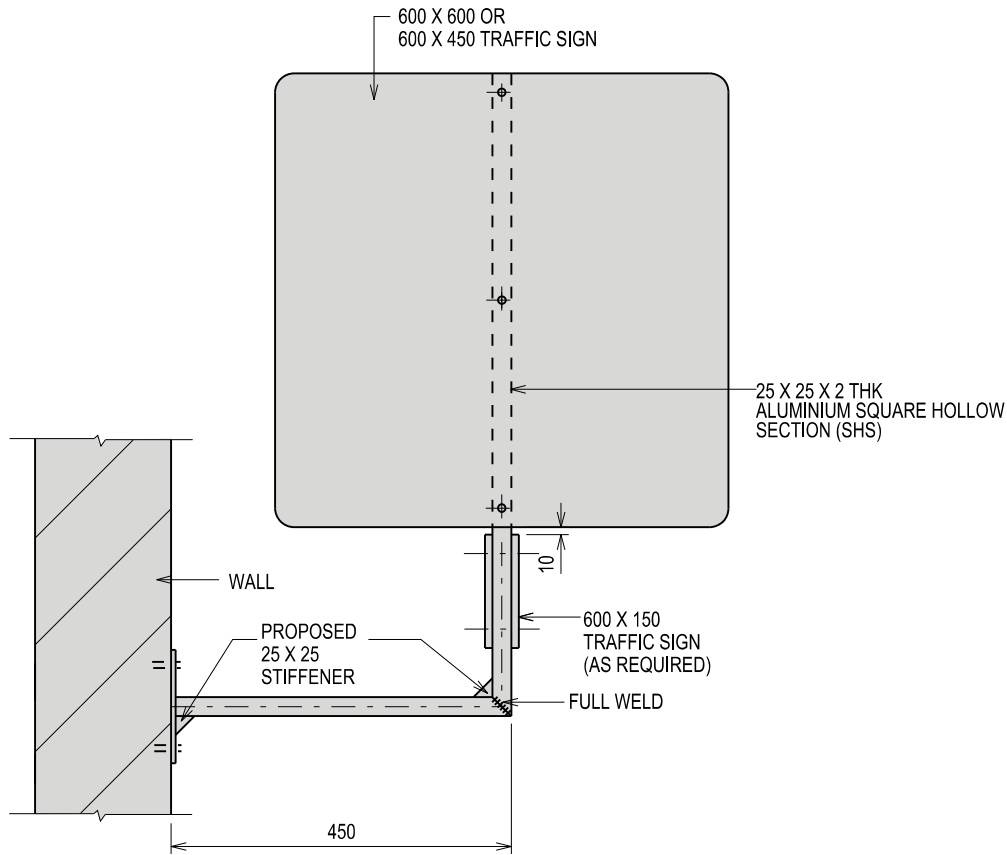


PLAN
DETAIL 1
REF DWG NO: SDR14/10/SUP4
SCALE 1:5

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



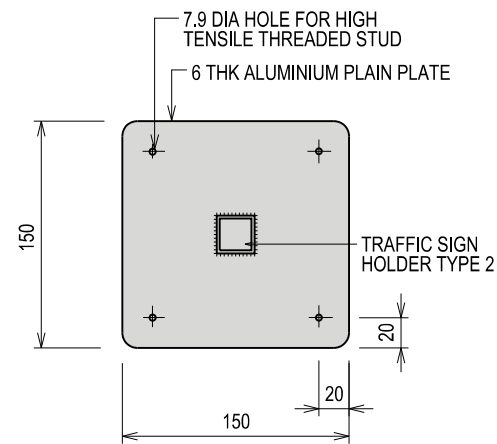
TRAFFIC SIGN HOLDER TYPE 2
SCALE 1:10



TRAFFIC SIGN ON WALL
SCALE 1:10

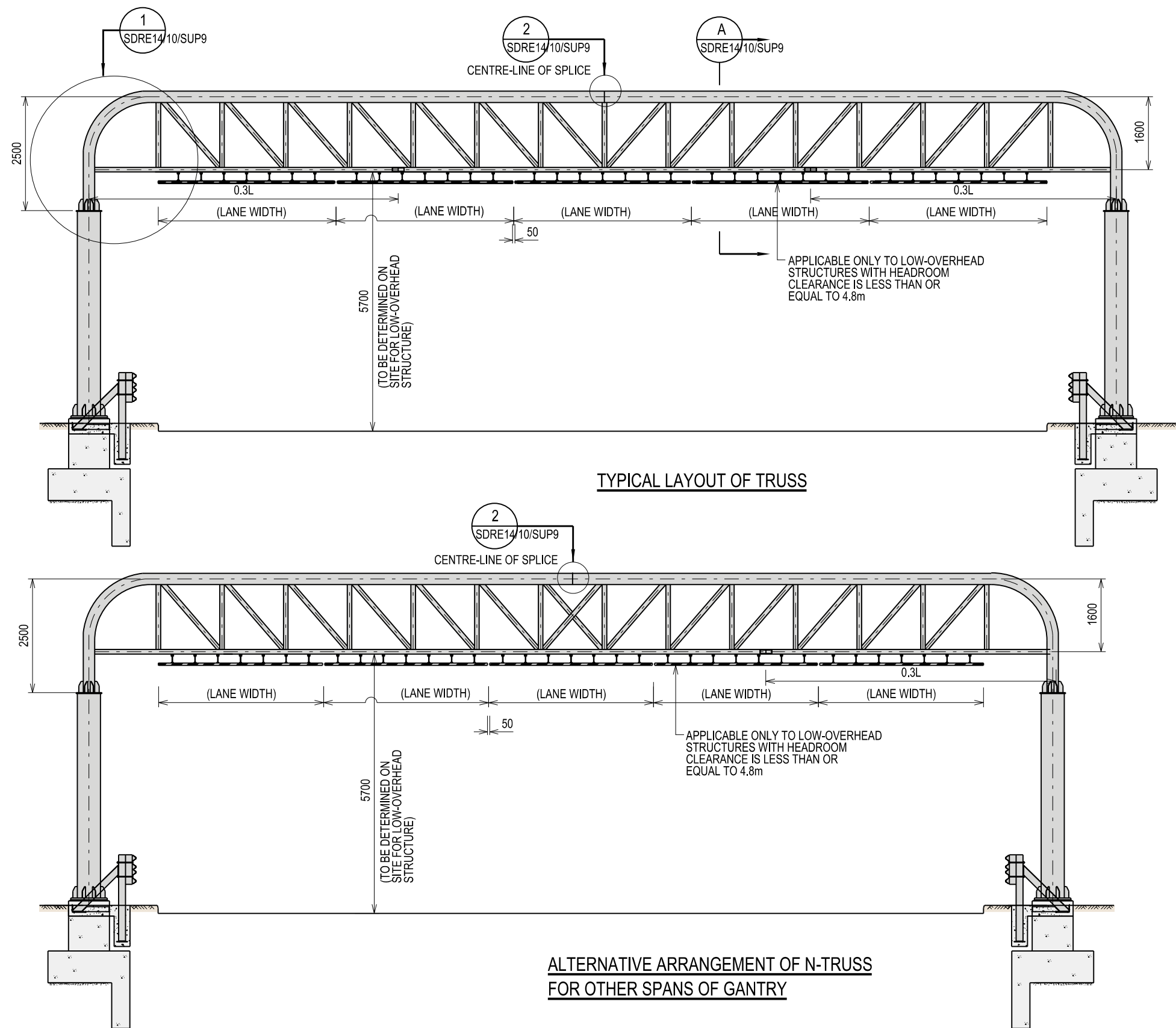
NOTES:

1. The notes are applicable for support for traffic sign.
2. The dimension of the galvanised Square Hollow Section (SHS) shall be 50mm x 50mm and measured externally (unless otherwise specified). Its wall thickness shall be 2.3mm.
3. Square Hollow Section (SHS) shall comply with ASTM A500-74a and shall be hot-dip galvanised according to BS EN ISO 1461.
4. Rivet used shall be of minimum diameter of 4.8mm.
5. Bolt and nut used must be approved stainless steel and of the round head type.
6. A minimum of two numbers of rivets or bolts are required per traffic sign.
7. Expansion bolt used shall comply with the followings :
 - a) Anchor/hole diameter : 15mm (minimum)
 - b) Anchor length/hole depth : 50mm (minimum)
 - c) Thread length/depth : 18mm (minimum)
 - d) Internal thread size : 12mm (minimum)
8. Welding must be continuous and all round.
9. In general, traffic signs are to comprise of 2mm thick aluminum sheets. However, 3mm thick aluminium sheets must be used for the following signs:
 - a) Traffic signs of size 900mm x 900mm.
 - b) 'Directional Arrows' signs of size 600mm x 150mm.
 - c) Signs erected at height clearance less than 2.2m such as 'Sharp Deviation', 'Keep Left / Right' and 'Pass Either Side' or
 - d) Street name board installed on walls or bus shelters.
10. Approved 25mm wide (1.1mm thick minimum) very highly bonded double coated acrylic foam tape is required for all traffic signs of 3mm thick aluminum sheets, and or signs with area 1 sq. metre.
11. Stainless steel band used must be approved with minimum thickness of 0.76mm.
12. Appropriate sized aluminum flats shall act as wedge between the traffic sign and lamp post such as to maintain true verticality of the sign.



DETAILS OF WALL PLATE TRAFFIC SIGN
SCALE 1:5

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

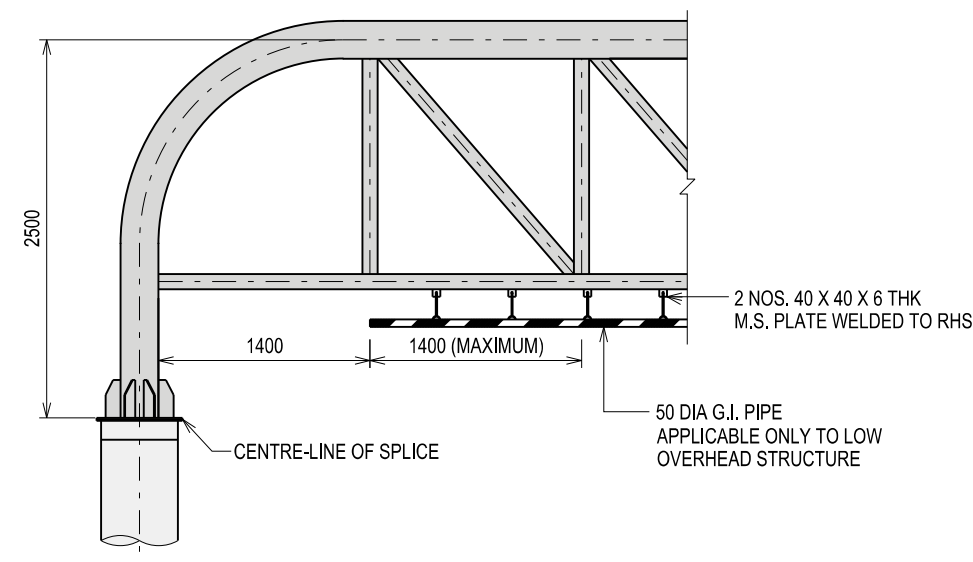


NOTES:

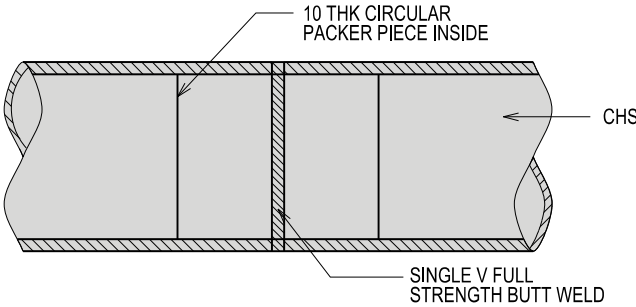
1. Fabrication of all structural steel work shall be carried out in accordance with SS EN 1993, BS EN 1090, SS EN 1994. All steel work shall be fabricated from new sections and in such manner that they are bent, twisted or damaged.
2. Fabrication of all structural steel work including welding, trimming & painting shall be inspected and approved by the S.O.
3. The material for all structural steel work shall comply with BS EN 10025, BS 7668, BS EN 10029 AND BS EN 10210-1.
4. All steel sections shall be hot-dipped galvanised and two coats of compatible paints shall be applied to all damaged surfaces.

5. All cut edges shall be dressed to a neat workmanlike finish and shall be free from distortions.
 6. All welding shall be in accordance with BS EN 1011 & electrodes to BS EN ISO 2560:2005
 7. No site welding shall be allowed unless approved by the S.O.
 8. Bolts and locking nuts shall comply with BS 4933.
 9. All bolts shall be fitted with washers & locking nuts complying with BS 4320. Nut shall be of at least the strength grade appropriate to the grade of bolt used.
- (To be continued at sheet 2 of 2)

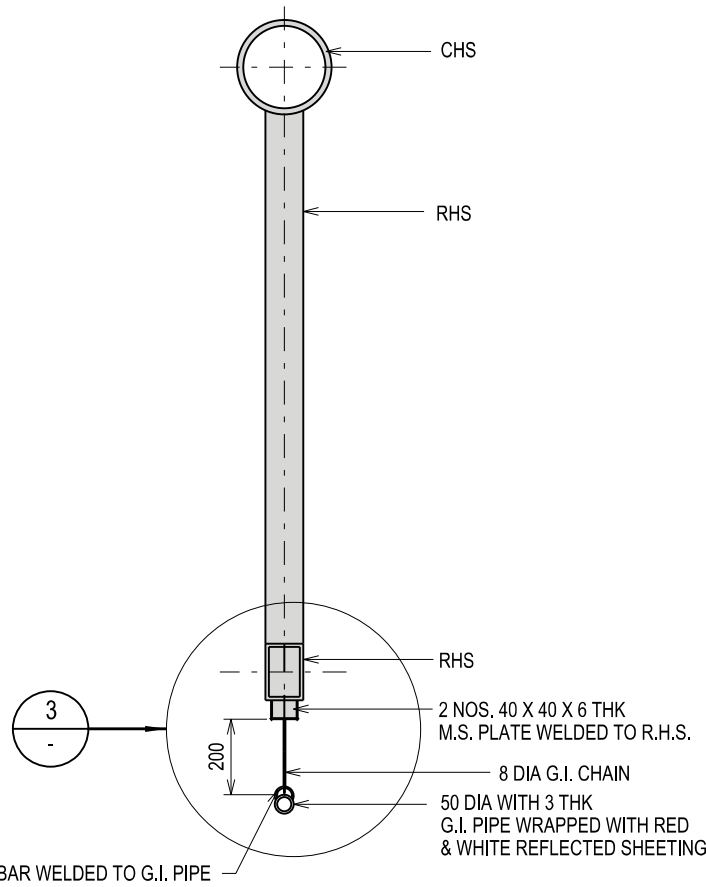
STANDARD DETAIL		Land Transport Authority		
ROAD GANTRY TRUSS (SHEET 1 OF 2)		DRAWING NO. LTA/SDRE14/10/SUP8		REV. A
		DATE OF ISSUE 1st APR 2014	SCALE 1:100	SHEET NO. 1 OF 2
		REV. A	OCT 2015	DATE



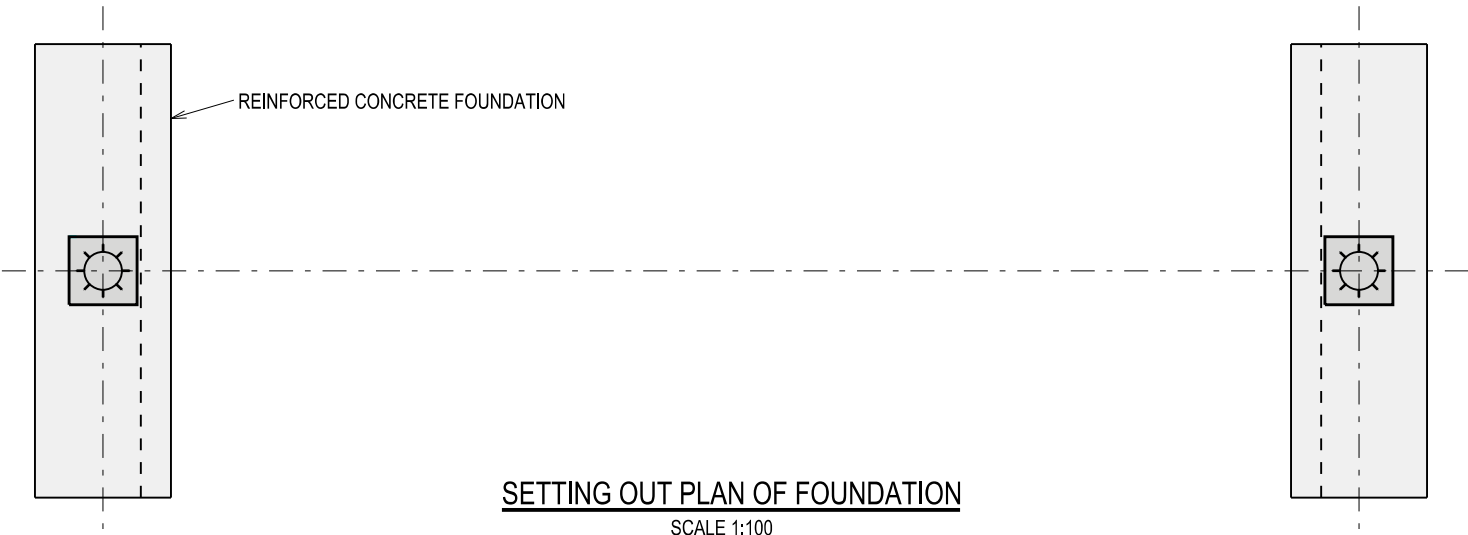
DETAIL 1
REF DWG NO: SDRE14/10/SUP8
SCALE 1:50



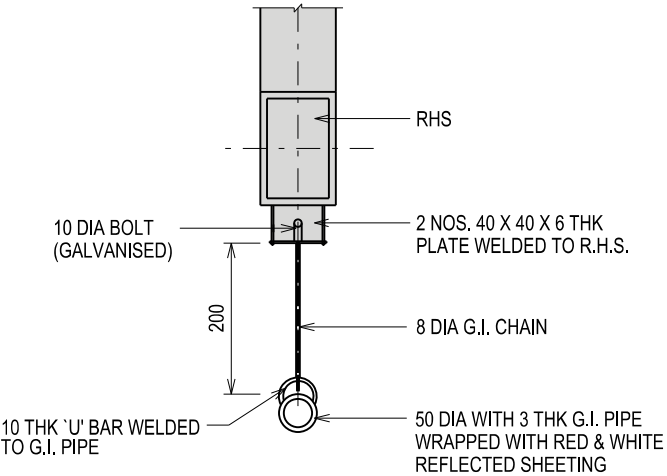
DETAIL 2
COLUMN / TOPCHORD SPLICE DETAIL
REF DWG NO: SDRE14/10/SUP8
SCALE 1:10



SECTION A-A (CHAIN TYPE)
FOR LOW-OVERHEAD STRUCTURES (4.8m AND BELOW)
SCALE 1:20



SETTING OUT PLAN OF FOUNDATION
SCALE 1:100



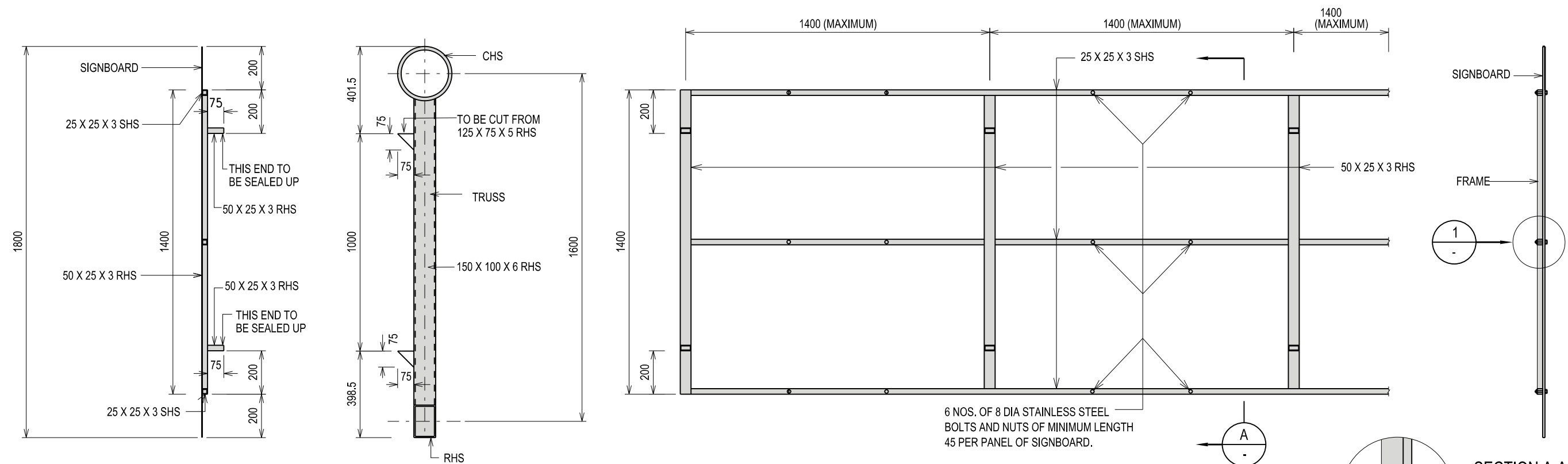
DETAIL 3
SCALE 1:10

NOTES: (Continued)

- 10. All gantry steel members such as columns, truss members, base plates and stiffener plates, etc are to be at least grade S275.
- 11. Stainless steel holding down bolts shall conform to BS EN ISO 3506 Grade A4-80.
- 12. Aluminum sign board shall be attached to frame with aluminum head fixing bolt of an approved type and a rubber setting of 3mm thickness be used between all the contact area of the aluminum signboard and the frame.
- 13. The top of the concrete footing shall be at a depth of 500mm below the final ground level.
- 14. Subgrade below the concrete footing shall be compacted to at least 95% off the maximum dry density and minimum bearing capacity of soil directly under the footing shall be 150KN/m².
- 15. Section B-B applicable to low-overhead structure of 4.8m and below.
- 16. Minimum concrete cover to nearest reinforcement shall be 50mm for the footing and stump.

- 17. 75mm lean concrete blinding (C12/15) shall be provided under the footing.
- 18. Concrete shall be of strength class C28/35.
- 19. For gantry over carriageway (wholly span or cantilever), the supports shall be designed to comply with the requirement in BD 51/98. When checking against the sliding and bearing capacity of the gantry foundations, even for piled foundations, the collision loads shall be reduced by 50% but full loading shall be considered for checking against overturning in accordance with BD 60/04.
- 20. Gantries shall not be located less than two times their maximum height clear of any overhead bridge.

STANDARD DETAIL		Land Transport Authority		
ROAD GANTRY TRUSS (SHEET 2 OF 2)		DRAWING NO.		REV.
		LTA/SDRE14/10/SUP9		A
		DATE OF ISSUE	SCALE	SHEET NO.
		1st APR 2014	AS SHOWN	2 OF 2
REV.	DATE			
A	OCT 2015			



CONNECTION DETAILS OF SIGNBOARD TO TRUSS

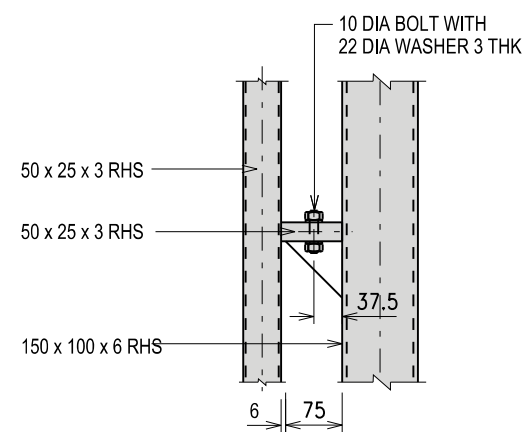
SCALE 1:20

DETAIL OF FRAME FOR SIGNBOARD

SCALE 1:20

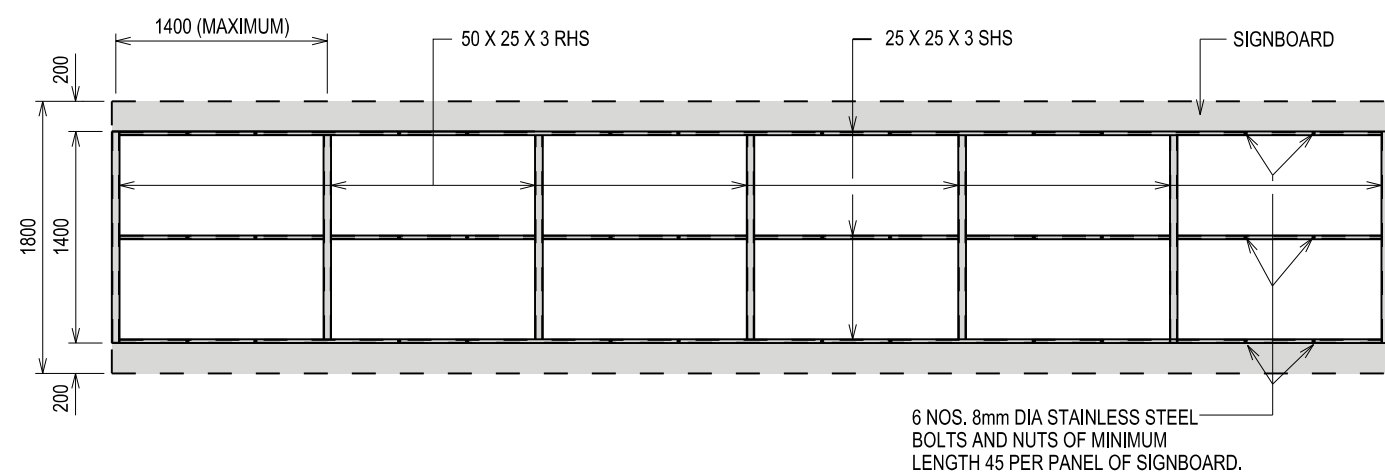
SECTION A-A

SCALE 1:20



CONNECTION DETAILS OF SIGNBOARD TO TRUSS

SCALE 1:10



TYPICAL LAYOUT OF FRAME SUPPORTING SIGNBOARD

SCALE 1:50

REV.	DATE	STANDARD	DETAIL	Land Transport Authority		
				DRAWING NO. LTA/SDRE14/10/SUP10		
				REV. -		
				DATE OF ISSUE	SCALE AS SHOWN	SHEET NO. 1 OF 1

ROAD GANTRY SIGN

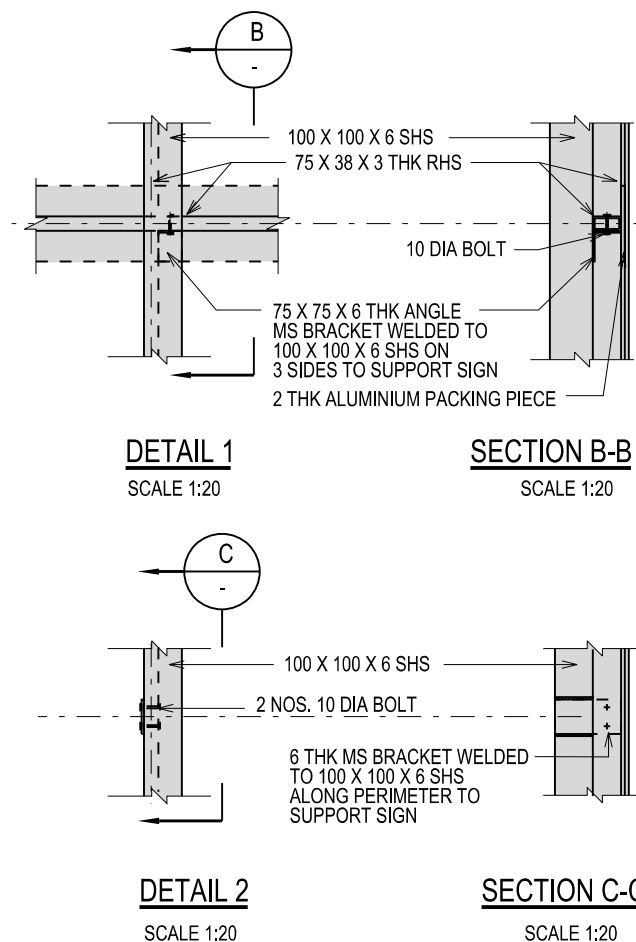
Land Transport Authority

DRAWING NO. LTA/SDRE14/10/SUP10

REV. -

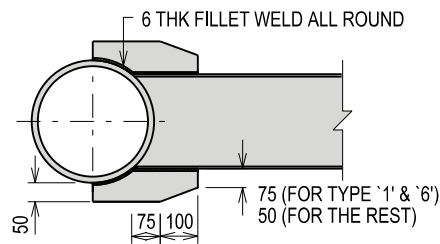
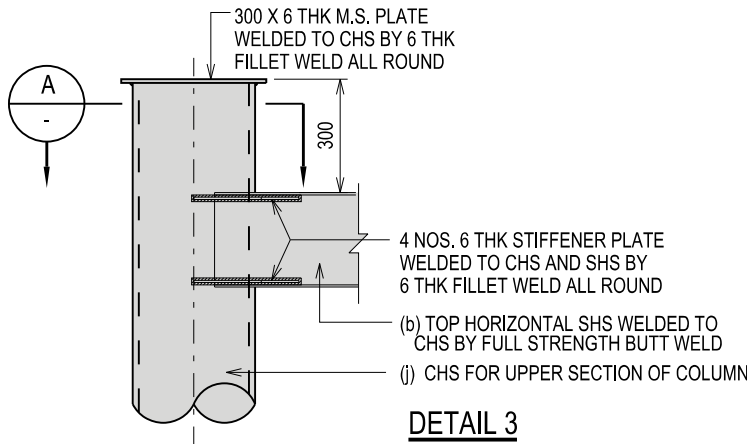
DATE OF ISSUE SCALE AS SHOWN SHEET NO. 1 OF 1

- 5) The material for all structural steelwork shall comply with BS 7668, BS EN 10025, BS EN 10029 and BS EN 10210:
- 6) All steel sections shall be hot-dipped galvanized and applied with two coats of compatible paint being applied to all damaged surfaces, except the stainless steel holding-down bolts.
- 7) All cut edges shall be dressed to a neat workmanlike finish and shall be free from distortions.
- 8) All welding shall be in accordance with BS EN 1011 and electrodes to BS EN ISO 2560.
- 9) No site welding shall be allowed unless approved by the S.O.
- 10) Ordinary bolts and nuts shall comply with BS 3692 OR BS 4190, BS 4933.
- 11) All ordinary bolts shall be fitted with washers and nuts complying with BS 4320. Nut shall be of at least the strength grade appropriate to the grade of bolt used.
- 12) The grade and diameter of bolts shown in column 's' in the table for directional signs shall be strictly adhered to for their specific function. Using higher or lower grade and bigger or smaller diameter of bolts are not acceptable.
- 13) The bolts strength grades are as specified in BS 4190. Grade 4.6 and 8.8 are made of mild steel and high-strength steel with yield stress of 235N/mm² and 627N/mm² respectively.
- 14) All steel reinforcement bars shall conform to SS 560. All welded steel fabric reinforcement shall conform to SS 561.
- 15) Stainless steel holding-down bolts conforming to BS EN ISO 3506 Grade A4-80 shall be provided to connect the steel post base plate with the anchorages in the 800mm x 800mm stump.
- 16) Minimum concrete cover to nearest reinforcement shall be 50mm for the footing & stump.
- 17) 75mm lean concrete blinding (C12/15) shall be provided under the footing.
- 18) Concrete shall be of strength class C28/35.
- 19) Subgrade below the concrete footing shall be compacted to at least 95% of the maximum dry density and minimum bearing capacity of soil directly under the footing shall be 130KN/m².

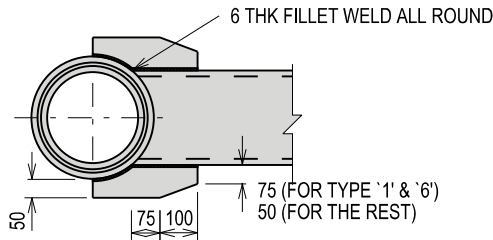
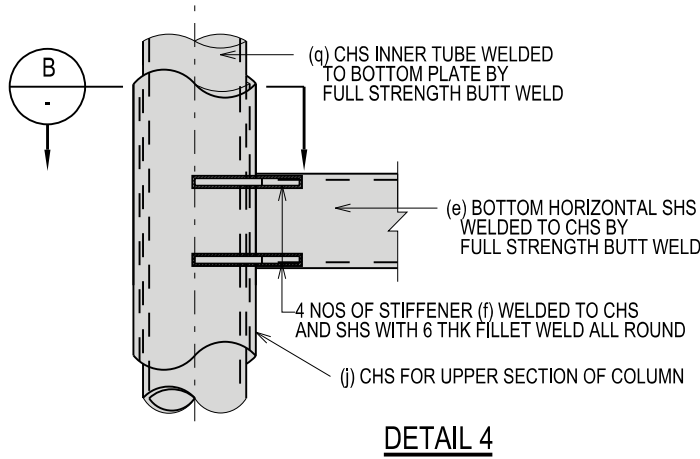


The dimension of the components in the drawings shall be taken as the minimum size required.
The bolts shown in column 's' shall be strictly followed as highlighted in drawing note no 12.
The specified structural strength of the components shall be checked by professional engineer.

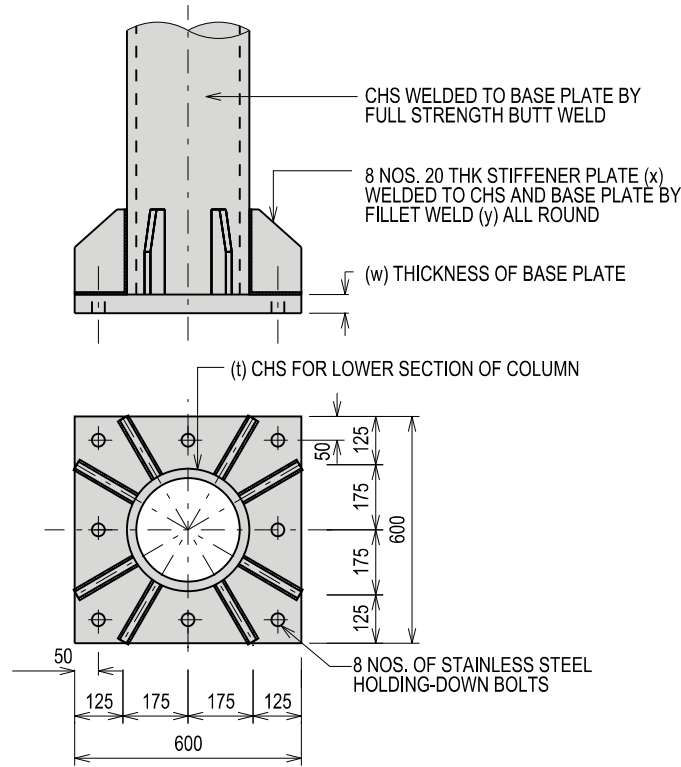
[illegible]



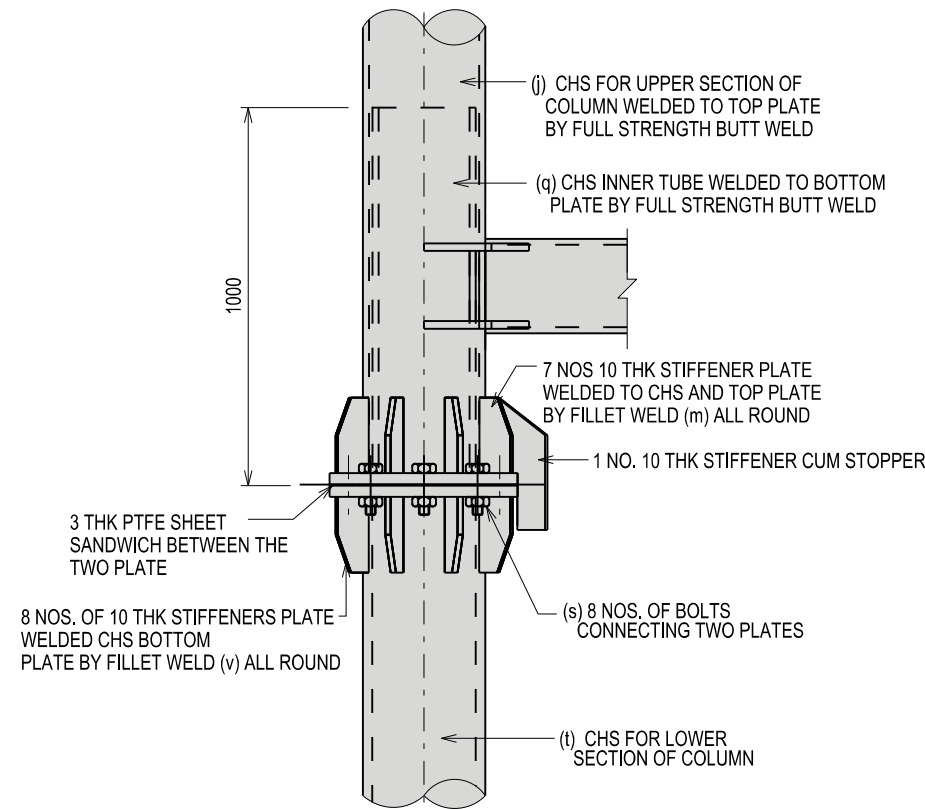
SECTION A-A



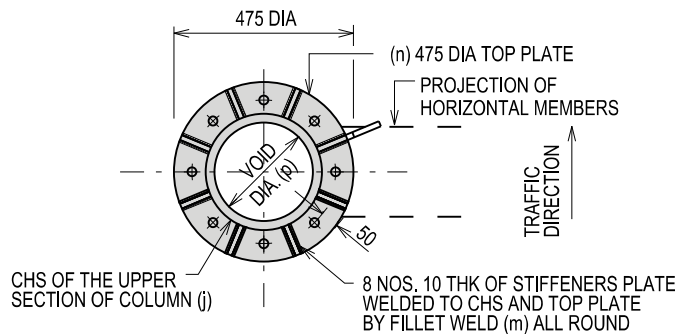
SECTION B-B



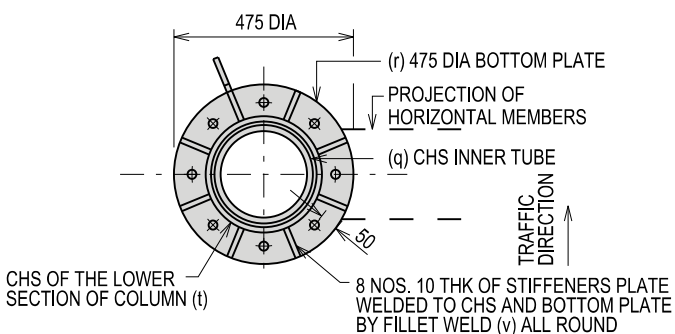
BASE PLATE FOR LOWER SECTION OF COLUMN



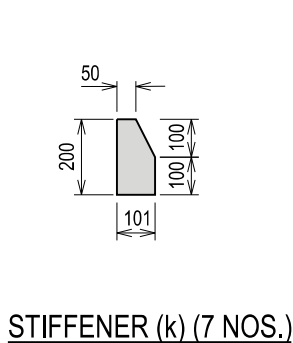
DETAIL 5
REF DWG NO: SDRE14/10/SUP11



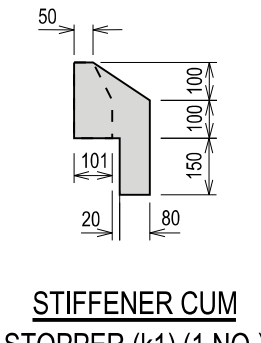
TOP PLATE



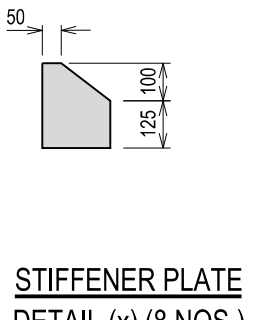
BOTTOM PLATE



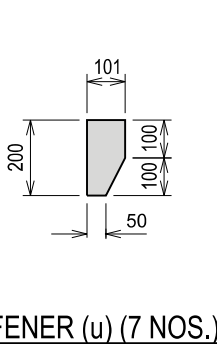
STIFFENER (k) (7 NOS.)



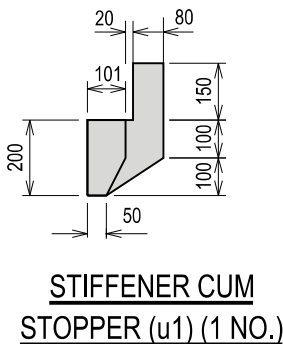
STIFFENER CUM
STOPPER (k1) (1 NO.)



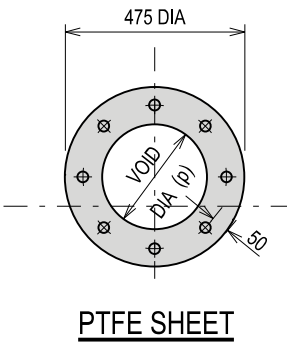
STIFFENER PLATE
DETAIL (x) (8 NOS.)



STIFFENER (u) (7 NOS.)



STIFFENER CUM
STOPPER (u1) (1 NO.)



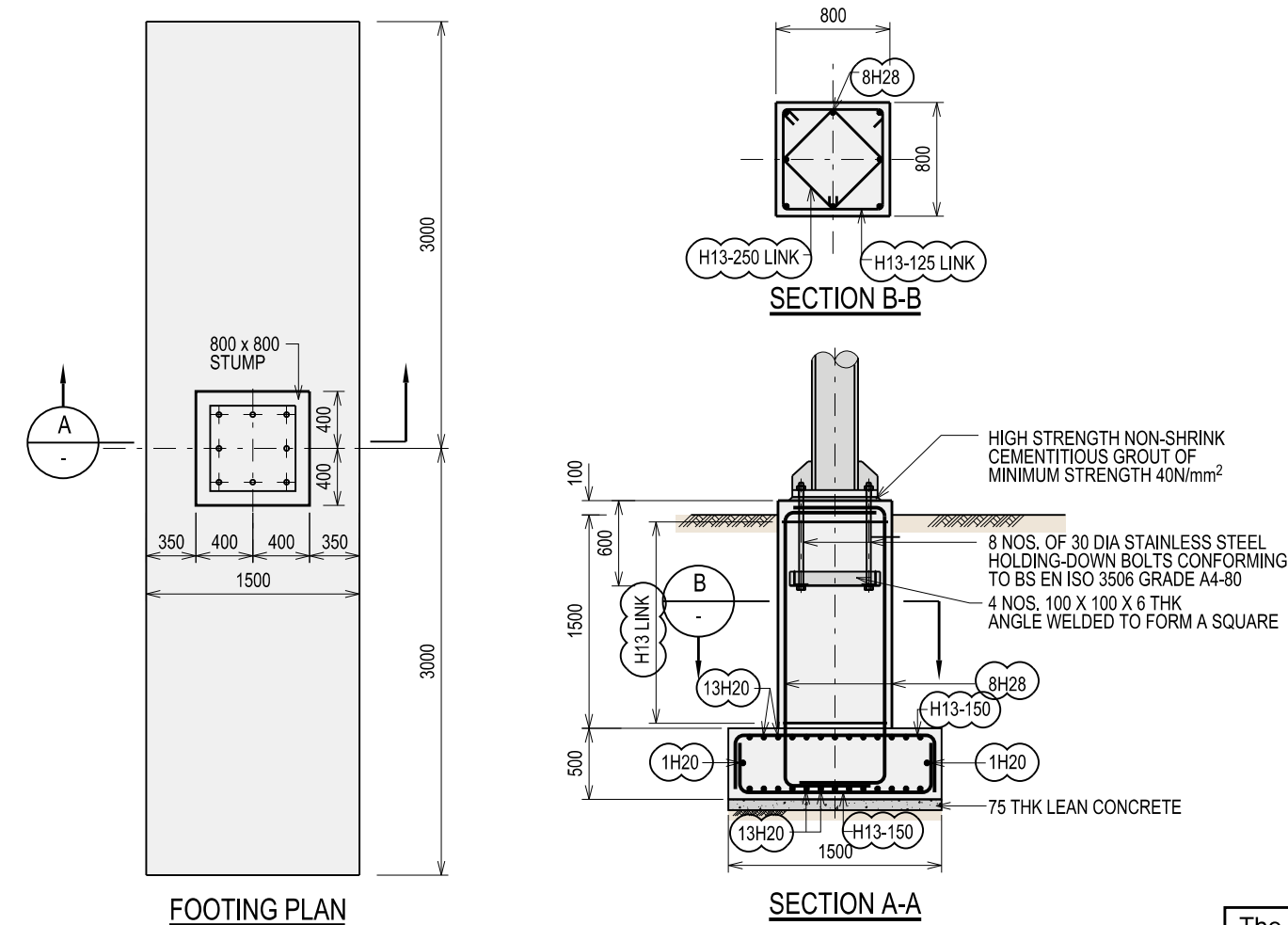
PTFE SHEET

The dimension of the components in the drawings shall be taken as the minimum size required.
The bolts shown in column 's' shall be strictly followed as highlighted in drawing note no 12.
The specified structural strength of the components shall be checked by professional engineer.

STANDARD DETAIL		Land Transport Authority	
SUPPORT FOR CANTILEVER DIRECTIONAL SIGNS (SHEET 2 OF 3)	DRAWING NO. LTA/SDRE14/10/SUP12		REV. -
	DATE OF ISSUE	SCALE 1:20	SHEET NO. 2 OF 3
	REV.	DATE	

TABLE FOR SUPPORT FOR CANTILEVER DIRECTIONAL SIGNS

TYPE NO.	(h) (m)	(l) (m)	NOS. OF 100 x 100 x 6 THK SHS OF GRADE 43 STEEL (a)	DETAILS OF TOP HORIZONTAL MEMBER OF GRADE 43 STEEL			DETAILS OF BOTTOM HORIZONTAL MEMBER OF GRADE 43 STEEL			DETAILS OF UPPER SECTION OF COLUMN OF GRADE 43 STEEL			DETAILS OF TOP PLATE OF 475 DIA (GRADE 43)		CHS OF INNER TUBE -GRADE 43 (q)	DETAILS OF BOTTOM PLATE OF GRADE 43 STEEL		DETAILS OF 8 NOS. OF BOLTS CONNECTING THE TWO PLATES	
				SIZE OF SHS (b) (mm)	STIFFENER PLATE THK (c) (mm)	FILLET WELD LEG LENGTH (d) (mm)	SIZE OF SHS (e) (mm)	STIFFENER PLATE THK (f) (mm)	FILLET WELD LEG LENGTH (g) (mm)	SIZE OF CHS (j) (mm)	STIFFENER PLATE THK (k, k1) (mm)	FILLET WELD LEG LENGTH (m) (mm)	TOP PLATE THK (n) (mm)	DIAMETER OF CENTRAL VOID (p) (mm)		BOTTOM PLATE THK (r) (mm)	DIAMETER OF BOTTOM PLATE (mm)	GRADE OF BOLTS (s)	DIAMETER OF BOLTS (s) (mm)
1	1.0 ≤ h ≤ 1.5	2.50 ≤ l ≤ 3.75	2	150 X 150 X 6	6	6	150 X 150 X 12.5	8	6	273 X 8 CHS	10	6	16	257	219.1 X 8.0 CHS	16	475	GRADE 4.6	16
2		3.75 < l ≤ 4.70	2	200 X 200 X 6	6	6	200 X 200 X 16.0	15	6	273 X 16 CHS	10	12	25	241	219.1 X 12.5 CHS	25	475	GRADE 4.6	20
3		4.70 < l ≤ 5.60	2	200 X 200 X 6	6	6	200 X 200 X 16.0	15	6	273 X 16 CHS	10	12	25	241	219.1 X 12.5 CHS	25	475	GRADE 4.6	22
4		5.60 < l ≤ 6.60	3	200 X 200 X 6	6	6	200 X 200 X 16.0	15	6	273 X 16 CHS	10	12	25	241	219.1 X 12.5 CHS	25	475	GRADE 4.6	24
5		6.60 < l ≤ 7.50	3	200 X 200 X 6	6	6	200 X 200 X 16.0	15	6	273 X 16 CHS	10	12	25	241	219.1 X 12.5 CHS	25	475	GRADE 4.6	27
6	1.5 ≤ h ≤ 2.5	2.50 ≤ l ≤ 3.75	2	150 X 150 X 6	6	6	150 X 150 X 12.5	8	6	273 X 8 CHS	10	8	16	257	219.1 X 8.0 CHS	16	475	GRADE 4.6	16
7		3.75 ≤ l ≤ 4.50	2	250 X 250 X 6	6	6	250 X 250 X 12.5	20	6	273 X 20 CHS	10	15	25	233	219.1 X 20.0 CHS	25	475	GRADE 4.6	20
8		4.50 ≤ l ≤ 5.25	2	250 X 250 X 6	6	6	250 X 250 X 12.5	20	6	273 X 20 CHS	10	15	25	233	219.1 X 20.0 CHS	25	475	GRADE 4.6	22
9		5.25 ≤ l ≤ 6.00	2	250 X 250 X 6	6	6	250 X 250 X 12.5	20	6	273 X 20 CHS	10	15	25	233	219.1 X 20.0 CHS	25	475	GRADE 8.8	16
10		6.00 < l ≤ 6.75	3	250 X 250 X 6	6	6	250 X 250 X 12.5	20	6	273 X 20 CHS	10	15	25	233	219.1 X 20.0 CHS	25	475	GRADE 4.6	27
11		6.75 ≤ l ≤ 7.50	3	250 X 250 X 6	6	6	250 X 250 X 12.5	20	6	273 X 20 CHS	10	15	25	233	219.1 X 20.0 CHS	25	475	GRADE 8.8	20



DETAILS OF FOUNDATION
SCALE 1:50

TABLE FOR SUPPORT FOR CANTILEVER DIRECTIONAL SIGNS

TYPE NO.	DETAILS OF LOWER SECTION OF COLUMN				DETAILS OF BASE PLATE			
	GRADE OF STEEL (t)	SIZE OF CHS (l) (mm)	STIFFENER PLATE THK (u, u1) (mm)	FILLET WELD LEG LENGTH (v) (mm)	GRADE OF STEEL (w)	THK OF BASE PLATE (w) (mm)	STIFFENER PLATE THK (x) (mm)	FILLET WELD LEG LENGTH (y) (mm)
1	GRADE 43	273 X 16	10	6	GRADE 43	40	12	15
2	GRADE 50	273 X 25	10	12	GRADE 50	50	20	18
3	GRADE 50	273 X 25	10	12	GRADE 50	50	20	18
4	GRADE 50	273 X 25	10	12	GRADE 50	50	20	18
5	GRADE 50	273 X 25	10	12	GRADE 50	50	20	18
6	GRADE 43	273 X 16	10	8	GRADE 43	40	12	15
7	GRADE 50	323.9 X 20	10	15	GRADE 50	50	20	18
8	GRADE 50	323.9 X 20	10	15	GRADE 50	50	20	18
9	GRADE 50	323.9 X 20	10	15	GRADE 50	50	20	18
10	GRADE 50	323.9 X 20	10	15	GRADE 50	50	20	18
11	GRADE 50	323.9 X 20	10	15	GRADE 50	50	20	18

The dimension of the components in the drawings shall be taken as the minimum size required.
The bolts shown in column 's' shall be strictly followed as highlighted in drawing note no 12.
The specified structural strength of the components shall be checked by professional engineer.

STANDARDDETAIL

SUPPORT FOR CANTILEVER DIRECTIONAL SIGNS
(SHEET 3 OF 3)

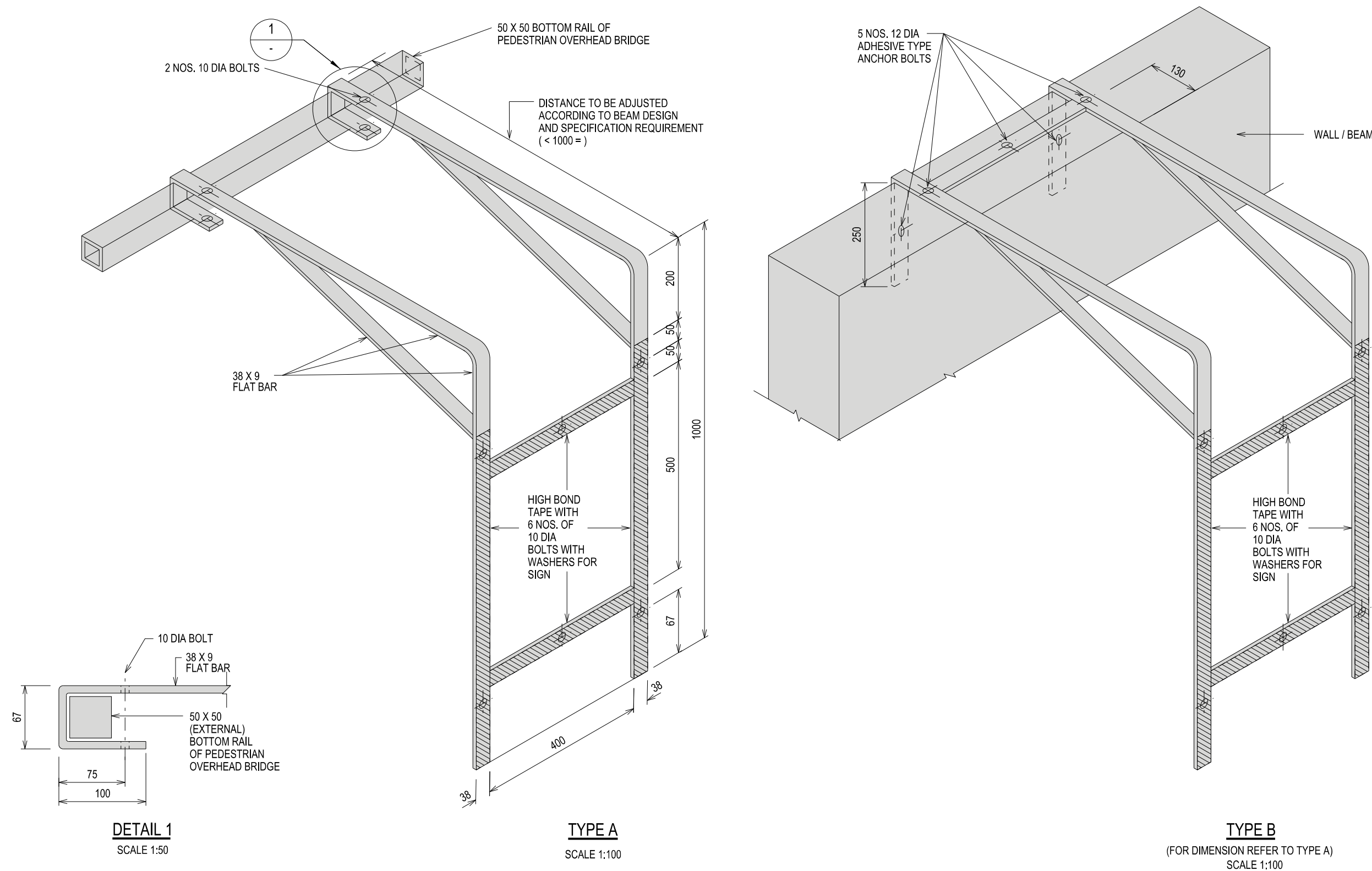
DRAWING NO.
LTA/SDRE14/10/SUP13

REV.
B

DATE OF ISSUE
1st APR 2014

SCALE
AS SHOWN

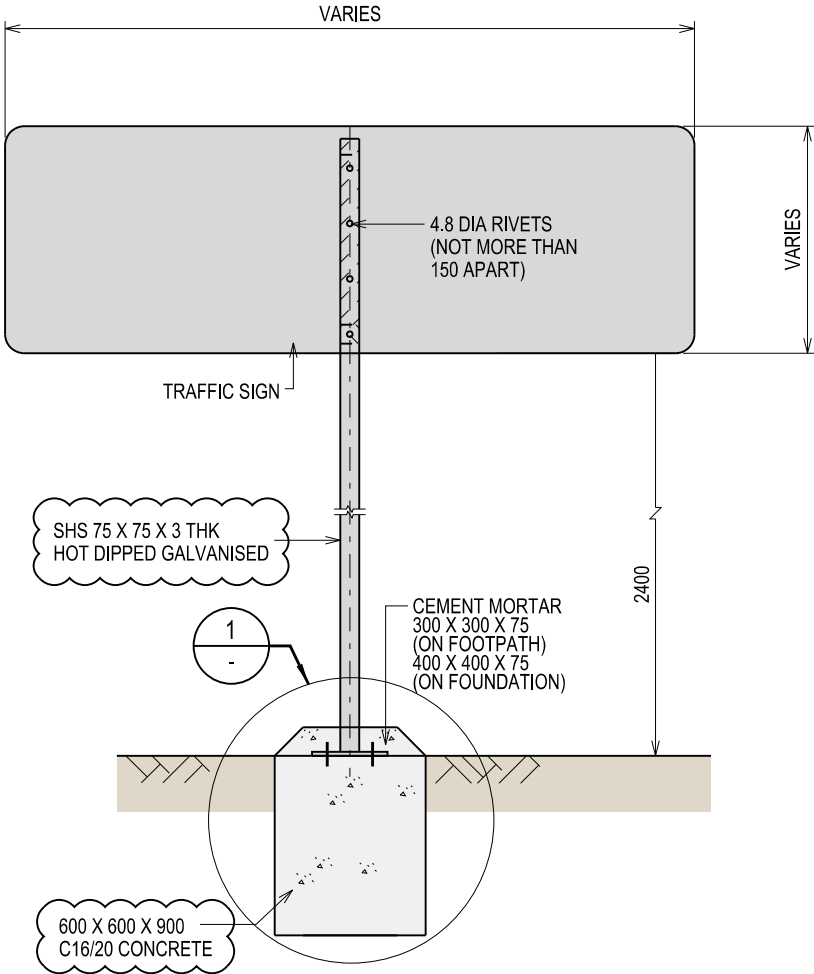
SHEET NO.
3 OF 3



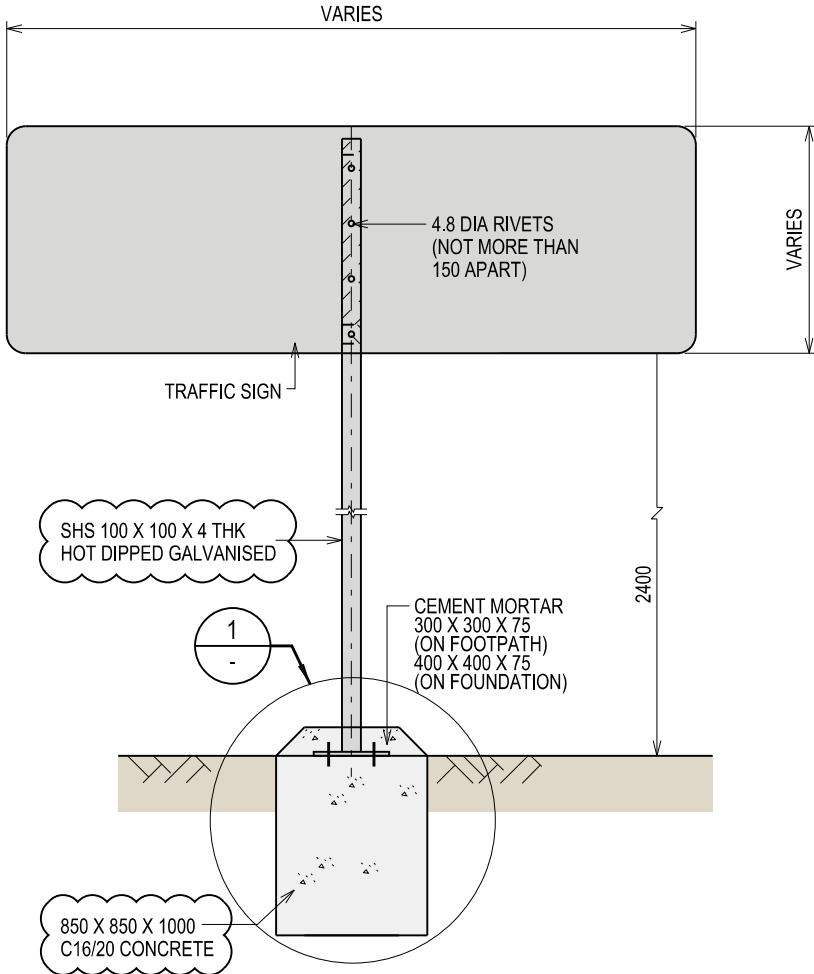
NOTES:

1. All steel brackets and flats bar are to be of stainless steel.
2. All bolts and nuts are to be of stainless steel.
3. All joints are to be fully welded.
4. Where aluminium are used instead of stainless steel. The grade of aluminium shall of HE 30 WP.

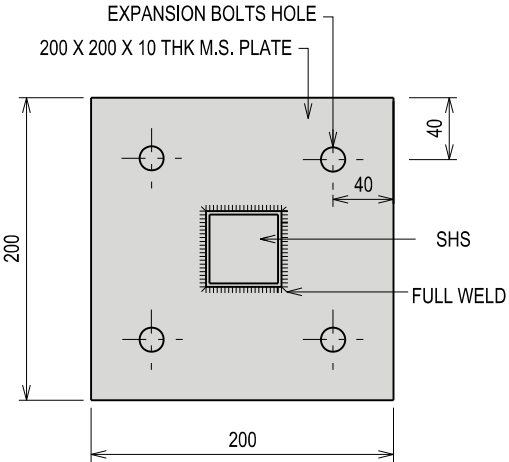
STANDARD DETAIL		Land Transport Authority	
TYPICAL STEEL BRACKETS FOR 4.5m HEIGHT LIMIT SIGN (900mm x 900mm)	DRAWING NO.	LTA/SDRE14/10/SUP14	
	DATE OF ISSUE	SCALE	SHEET NO.
	REV.	AS SHOWN	1 OF 1



**VERTICAL SUPPORTS FOR TRAFFIC SIGN
WITH AREA NOT EXCEEDING 1.1m²
FOR ARTERIAL ROAD**
SCALE 1:20



**VERTICAL SUPPORTS FOR TRAFFIC SIGN
WITH AREA NOT EXCEEDING 2.3m²
FOR EXPRESSWAY**
SCALE 1:20



**PLAN
DETAIL 1**
REF DWG NO: SDRE14/10/SUP4
SCALE 1:5

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--